TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO ĐỀ TÀI LẬP TRÌNH MẠNG

TÊN ĐỀ TÀI:

SỬ DỤNG GIAO THỨC TCP/IP VÀ MÔ HÌNH CLIENT-SERVER PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIÁM SÁT MÁY TRẠM TRONG MẠNG LAN HỖ TRỢ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hiển Tuấn - 24ITB217

Nguyễn Đức Minh Huy - 24ITB068

Giảng viên học phần : ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO ĐỀ TÀI LẬP TRÌNH MẠNG

TÊN ĐỀ TÀI:

SỬ DỤNG GIAO THỨC TCP/IP VÀ MÔ HÌNH CLIENT-SERVER PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIÁM SÁT MÁY TRẠM TRONG MẠNG LAN HỖ TRỢ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hiển Tuấn - 24ITB217

Nguyễn Đức Minh Huy - 24ITB068

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn tới các Thầy Cô giáo cùng các cán bộ công tác tại khoa Khoa Học Máy Tính – Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng em trong thời gian xây dựng và hoàn thành đồ án.

Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Thanh Cẩm người đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo về nghiệp vụ và trực tiếp hướng dẫn nhóm chúng em trong suốt quá trình hoàn thành đồ án này.

Tuy nhiên do thời gian có hạn và cùng với nhiều nguyên nhân khác, mặc dù chúng em đã nỗ lực hết mình xong đồ án của nhóm, tuy vẫn còn mắc phải những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ bảo của các thầy cô cùng tất cả các bạn.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN..... ii

MỤC LỤC iii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Giới thiệu đề tài 1

2. Mục tiêu của đề tài.....1

3. Nhiệm vụ của đề tài ..... Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ CÔNG NGHỆ 2

1.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LẬP TRÌNH MẠNG 2

1.1.1 Khái niệm về lập trình mạng.....2

1.1.2 Vai trò trong kỷ nguyên điện toán phân tán 2

1.2 CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH MẠNG TIÊU CHUẨN.....2

1.2.1 Mô hình mạng 7 tầng OSI.....2

1.2.2 Mô hình mạng 4 tầng TCP/IP 3

1.2.3 Mô hình mạng Client – Server (Khách - Chủ) 4

1.2.4 Mô hình mạng Peer-to-Peer (Ngang hàng) 4

1.2.5 Mô hình điện toán phân tán.....4

1.3 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG THEO TẦNG MẠNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT KẾ 5

1.3.1 Phân loại giao thức truyền thông theo các tầng mạng.....5

1.3.2 Cơ sở tầng giao vận: Phân tích kỹ thuật TCP vs UDP.....5

1.4 LÝ THUYẾT VỀ SOCKET VÀ CƠ CHẾ GIAO TIẾP MẠNG 7

1.4.1 Khái niệm về Socket.....7

1.4.2 Quá trình giao tiếp và truyền nhận dữ liệu qua TCP Socket 7

1.4.3 Vòng đời giao tiếp TCP Socket (Stream Socket Lifecycle) 8

1.4.4 Mô hình xử lý đồng thời đa luồng (Multi-threaded).....9

1.5 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN 9

1.5.1 Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java trong lập trình mạng 9

1.5.2 Môi trường phát triển và công cụ hỗ trợ 10

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11
CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT 12
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....14

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

– **Bối cảnh ra đời:** Hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đang rất phổ biến, nhưng đi kèm là tình trạng gian lận tinh vi như mở tài liệu, chuyển tab trình duyệt. Giám sát thủ công trong phòng máy quy mô lớn gặp nhiều hạn chế và đôi khi không thể kiểm soát được các mày tính đang gian lận, gây mất công bằng.

– **Nhu cầu & Đối tượng sử dụng:** Giám thị cần một công cụ tự động giám sát, phát hiện và cảnh báo tức thời các ứng dụng lạ được mở. Sinh viên cần một nền tảng thi ổn định và môi trường đánh giá minh bạch**.**

– **Mục đích sử dụng:** Xây dựng một phần mềm quản lý phòng thi toàn diện, vừa cung cấp nền tảng làm bài thi trực tuyến, vừa tự động theo dõi, chụp màn hình và báo động vi phạm theo thời gian thực.

– **Phạm vi & Phương thức:** Hệ thống hoạt động trong mạng nội bộ (LAN). Phương thức triển khai dựa trên kiến trúc Client-Server: cài đặt một Agent chạy ngầm trên máy sinh viên (Client) để liên tục thu thập dữ liệu và báo cáo về máy chủ (Server).

2. Mục tiêu của đề tài

– **Đối tượng nghiên cứu:** Mô hình mạng Client-Server, giao thức truyền tải TCP/IP.

– **Phương pháp tiếp cận:** Tiếp cận thực nghiệm phần mềm. Dựa trên quy trình thi và hành vi gian lận thực tế để lập trình các chức năng: giao diện thi trắc nghiệm, quét cửa sổ đang mở đối chiếu danh sách hợp lệ tab hợp lệ được sử dụng.

– **Phạm vi đề tài:** Xây dựng ứng dụng Desktop trên hệ điều hành Windows trong môi trường mạng LAN. Hệ thống tập trung lưu trữ đề thi và kết quả bằng cấu trúc tệp JSON độc lập để tối ưu tốc độ truy xuất cục bộ, không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

– **Kết quả đạt được:** Hoàn thiện 2 phân hệ phần mềm đồng bộ, tương tác trực tiếp qua TCP/IP:

(1) **Ứng dụng Sinh viên (Client App):** Phần mềm Desktop tích hợp "2 trong 1" – vừa cung cấp giao diện đăng nhập, làm bài trắc nghiệm, chấm điểm tự động; vừa chạy ngầm Agent giám sát màn hình và ngăn chặn chuyển tab.

(2) **Ứng dụng Giám thị (Server App):** Phần mềm Desktop quản lý chụp, xem livestream màn hình từng sinh viên và nhận cảnh báo vi phạm theo thời gian thực.

3. Nhiệm vụ của đề tài

– Ngôn ngữ lập trình: Java.
– Chương trình soạn thảo và build : VSCODE
– Sử dụng giao thức TCP/IP.
– Sử dụng Socket trong Java.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ CÔNG NGHỆ

1.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LẬP TRÌNH MẠNG

1.1.1 Khái niệm về lập trình mạng

Lập trình mạng là quá trình thiết kế và xây dựng các ứng dụng phân tán có khả năng giao tiếp, trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính (LAN, WAN). Về bản chất, lĩnh vực này là sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến trúc phần mềm nội tại (quản lý tiến trình, xử lý đa luồng, bộ nhớ đệm) và các giao thức truyền thông tiêu chuẩn, tạo ra bộ quy tắc chung giúp các thông điệp được truyền tải chính xác và đồng bộ giữa các hệ thống thiết bị độc lập).

1.1.2 Vai trò trong kỷ nguyên điện toán phân tán

- Lập trình mạng đóng vai trò xương sống trong toàn bộ hệ sinh thái công nghệ thông tin hiện đại:

- **Hạ tầng truyền thông nền tảng:** Hiện thực hóa các dịch vụ cốt lõi của Internet như phân giải tên miền (DNS), truyền tệp (FTP/SFTP), thư điện tử (SMTP, POP3, IMAP) và dịch vụ World Wide Web (HTTP/HTTPS).

- **Mô hình điện toán phân tán:** Cho phép liên kết sức mạnh tính toán của hàng ngàn máy chủ thông qua giao tiếp mạng, tạo tiền đề cho các nền tảng điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và vi dịch vụ (Microservices).

- **Ứng dụng thời gian thực:** Đảm bảo khả năng truyền dữ liệu với độ trễ tối thiểu cho các hệ thống giám sát IoT, mạng truyền giọng nói/hình và các giao dịch tài chính trực tuyến.

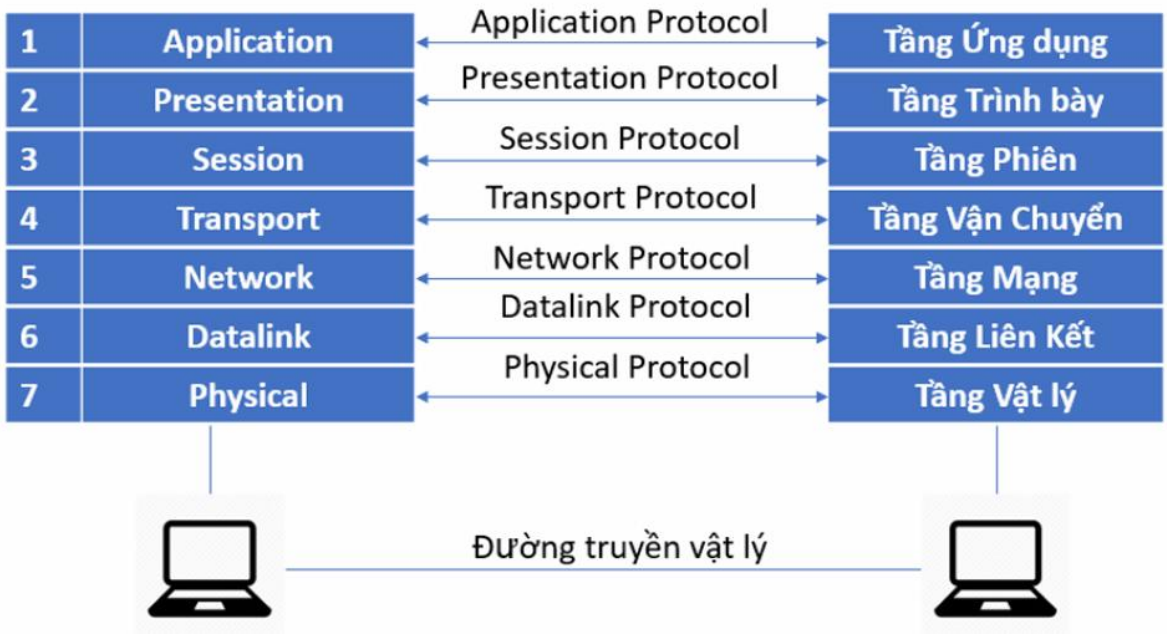
1.2 CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH MẠNG TIÊU CHUẨN

1.2.1 *Mô hình mạng 7 tầng OSI*

- Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố năm 1984 là mô hình khái niệm chuẩn hóa các chức năng viễn thông hoặc hệ thống máy tính thành 7 tầng độc lập:

- **Tầng 7 - Ứng dụng (Application):** Cung cấp giao diện trực tiếp giữa ứng dụng người dùng và mạng (HTTP, FTP, SMTP).
- **Tầng 6 - Trình diễn (Presentation):** Chịu trách nhiệm định dạng, mã hóa và nén dữ liệu.
- **Tầng 5 - Phiên (Session):** Thiết lập, quản lý và chấm dứt các phiên kết nối.
- **Tầng 4 - Giao vận (Transport):** Đảm bảo truyền tải dữ liệu đầu cuối, phân đoạn và kiểm soát lỗi (TCP, UDP).
- **Tầng 3 - Mạng (Network):** Định tuyến và đánh địa chỉ logic (IP) cho các gói tin.
- **Tầng 2 - Liên kết dữ liệu (Data Link):** Đóng gói khung tin (Frame) và quản lý địa chỉ phần cứng (MAC).

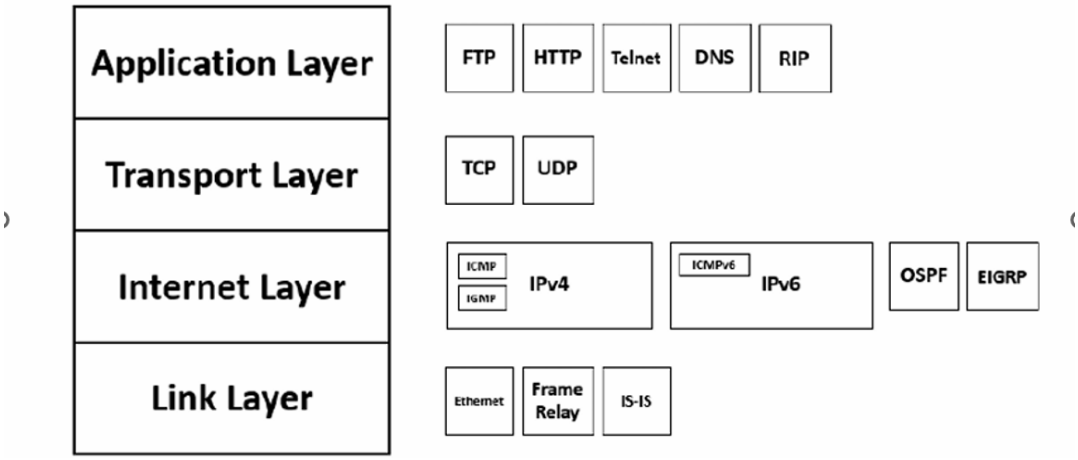
- **Tầng 1 - Vật lý (Physical):** Truyền tải các bit nhị phân thô qua môi trường vật lý (cáp, sóng vô tuyến).



Hình 1: Kiến trúc mô hình mạng 7 tầng OSI

1.2.2 Mô hình mạng 4 tầng TCP/IP

- Khác với tính chất tham chiếu lý thuyết của OSI, mô hình TCP/IP là kiến trúc giao thức thực tế chi phối toàn bộ mạng Internet toàn cầu, được IETF chuẩn hóa chính thức trong RFC 1122 và RFC 1123. Mô hình này gồm 4 tầng chức năng:



Hình 2: Kiến trúc mô hình mạng 4 tầng TCP/IP

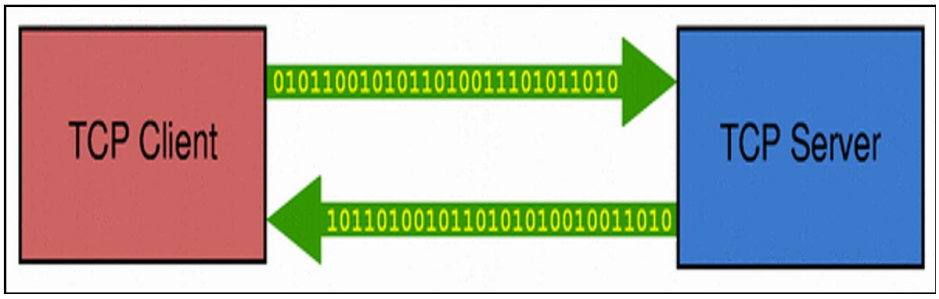
- **Tầng Ứng dụng (Application Layer):** Gộp toàn bộ trách nhiệm của 3 tầng trên cùng trong OSI. Các giao thức hoạt động tại đây định nghĩa khuôn dạng bản tin và cú pháp trao đổi dữ liệu mức tiến trình.
- **Tầng Giao vận (Transport Layer):** Đảm bảo truyền thông tin cậy hoặc phi tin cậy giữa các tiến trình thông qua cơ chế cổng dịch vụ (Port Number).

- **Tầng Mạng (Internet Layer):** Xử lý việc đánh địa chỉ IP, phân mảnh và đóng gói dữ liệu thành các IP Datagram độc lập.
- **Tầng Truy nhập mạng (Link Layer):** Tương thích trực tiếp với các chuẩn phần cứng mạng cục bộ như IEEE 802.3 (Ethernet) hoặc IEEE 802.11 (Wi-Fi).

1.2.3 Mô hình mạng Client – Server (Khách - Chủ)

- **Server (Máy chủ):** thường là một hệ thống máy lớn, có bộ xử lý mạnh, có khả năng hoạt động đáng tin cậy, có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, nó chuyên quản lý tài nguyên (chủ yếu là cơ sở dữ liệu), cung cấp các dịch vụ mạng cho các máy khách (client) sử dụng. Bình thường nó chạy suốt thời gian thực và sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu kết nối và các yêu cầu dịch vụ khác từ máy khách.

- **Client (Máy khách):** thường được sử dụng bởi người dùng cuối. Nó hoạt động dựa trên việc sử dụng dịch vụ mà máy server cung cấp để thực hiện các công việc mà người dùng cuối mong muốn.



Hình 1.3: Mô hình kiến trúc Khách – Chủ (Client – Server)

- **Đặc tính:** Kiểm soát quyền hạn tập trung, độ an toàn cao và dễ quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, mô hình này dễ gặp rủi ro nghẽn cổ chai và hỏng hóc đơn lẻ khi máy chủ gặp sự cố.

1.2.4 Mô hình mạng Peer-to-Peer (Ngang hàng)

- Trong mô hình mạng ngang hàng, tất cả các nút mạng tham gia đều có quyền và trách nhiệm bình đẳng. Một nút mạng vừa đóng vai trò là máy khách (tiêu thụ tài nguyên) vừa đóng vai trò là máy chủ (cung cấp tài nguyên cho các nút khác):

- **Đặc tính:** Khả năng tự mở rộng cực lớn (tài nguyên hệ thống tăng tuyến tính theo số lượng người tham gia), tính sẵn sàng cao, không phụ thuộc máy chủ trung tâm.

- **Nhược điểm:** Khó kiểm soát an ninh mạng, khó quản lý tính toàn vẹn và bản quyền của dữ liệu.

1.2.5 Mô hình điện toán phân tán

Mô hình phân tán mở rộng nguyên lý Client-Server trên một cụm nhiều máy tính vật lý độc lập kết nối qua mạng tốc độ cao, phối hợp xử lý để giải quyết một bài toán duy nhất:

- **Đặc trưng:** Cung cấp tính trong suốt (Transparency) trước người dùng, cân bằng tải động và cơ chế chịu lỗi tự động chuyển hướng khi một nút gặp sự cố.

1.3 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG THEO TẦNG MẠNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT KẾ

1.3.1 Phân loại giao thức truyền thông theo các tầng mạng

Tầng mạng (TCP/IP)	**Giao thức tiêu chuẩn**	**Chuẩn RFC**	**Đơn vị dữ liệu (PDU)**	**Chức năng kỹ thuật cốt lõi**
Ứng dụng	HTTP/HTTPS SMTP POP3 DNS	RFC 9110 RFC 5321 RFC 1939 RFC 1035	Message / Data Stream	Định nghĩa cấu trúc bản tin, quy tắc mã hóa ngữ nghĩa dữ liệu, cơ chế đối thoại lệnh - phản hồi giữa các ứng dụng người dùng.
Giao vận	TCP UDP	RFC 793 RFC 768	Segment Datagram	Cung cấp kênh truyền thông tiến trình-đến-tiến trình (Process-to-Process) qua địa chỉ Port logic; kiểm soát luồng và lỗi.
Mạng	IPv4 IPv6 ICMP	RFC 791 RFC 8200 RFC 792	Packet	Đánh địa chỉ logic trên toàn mạng và chịu trách nhiệm định tuyến độc lập các gói tin qua các chặng mạng.
Truy nhập mạng	Ethernet Wi-Fi	IEEE 802.3 IEEE 802.11	Frame	Chuyển đổi dữ liệu số thành tín hiệu vật lý truyền trên đường truyền cáp hoặc môi trường không dây.

Bảng 1: Bảng phân loại giao thức truyền thông theo các tầng mạng

1.3.2 Cơ sở tầng giao vận: Phân tích kỹ thuật TCP vs UDP

- Lựa chọn giao thức tầng giao vận là nền tảng quyết định độ tin cậy và hiệu năng của toàn bộ phần mềm mạng:

Tầng	TẦNG GIAO VẬN (TRANSPORT LAYER)	
Tên giao thức	GIAO THỨC TCP	GIAO THỨC UDP
Đặc điểm	Có kết nối Đảm bảo độ tin cậy Kiểm soát luồng & lỗi	Phi kết nối Nhanh, độ trễ cực thấp Không báo nhận, không sắp xếp

Bảng 2: Bảng so sánh giao thức TCP với UDP trong tầng giao vận

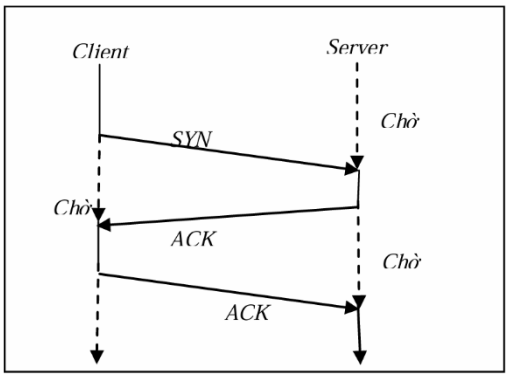
➢ Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

- **Định hướng kết nối (Connection-oriented):** Bắt buộc phải hoàn tất quá trình bắt tay 3 bước trước khi bắt đầu truyền dòng dữ liệu:

- **Bước 1 SYN (Synchronize - Đồng bộ hóa):** Client gửi cờ SYN kèm chỉ số tuần tự khởi tạo ISN_C.

- **Bước 2 (SYN-ACK):** Server phản hồi cờ SYN cùng cờ ACK, xác nhận ACK = $ISN_C + 1$ và gửi ISN_S.

- **Bước 3 ACK** (**Acknowledgment - Xác nhận):** Client gửi cờ ACK = $ISN_S + 1$ hoàn tất thiết lập kết nối.



Hình 4: Quá trình bắt tay 3 bước thiết lập kết nối TCP

- **Độ tin cậy tuyệt đối:** Mọi phần dữ liệu đều được đánh số tuần tự. Bên nhận sẽ phản hồi mã xác nhận cho bên gửi. Nếu bên gửi không nhận được mã xác nhận trong khoảng thời gian quy định, gói tin sẽ được tự động truyền lại.

- **Kiểm soát luồng (Flow Control):** Sử dụng thuật toán cửa sổ trượt, bên nhận liên tục thông báo dung lượng bộ đệm còn trống để bên gửi điều tiết tốc độ phát, giúp chống tràn bộ đệm.

➢ Giao thức UDP (User Datagram Protocol)

- **Phi kết nối (Connectionless):** Không có quá trình bắt tay thiết lập kênh truyền. Tiến trình gửi trực tiếp các khối dữ liệu độc lập (Datagrams) vào hạ tầng mạng.

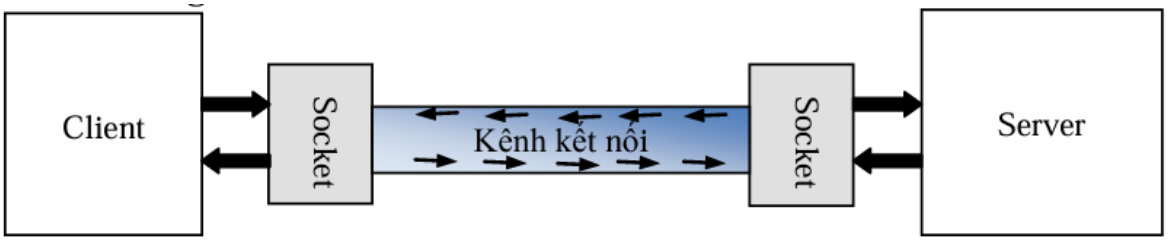
- **Cấu trúc tối giản (Lightweight):** Phần tiêu đề của UDP cố định ở mức rất nhỏ (8 byte) so với kích thước tiêu đề khá lớn của TCP (tối thiểu 20 byte).

- **Đặc tính:** Không đảm bảo gói tin đến đích, không đảm bảo thứ tự nhận, không có cơ chế truyền lại. Đổi lại, UDP mang đến tốc độ tối đa và độ trễ tối thiểu, thích hợp cho các ứng dụng chấp nhận mất mát gói nhỏ nhưng đòi hỏi thời gian thực khắt khe.

1.4 LÝ THUYẾT VỀ SOCKET VÀ CƠ CHẾ GIAO TIẾP MẠNG

1.4.1 Khái niệm về Socket

- Để xây dựng các dịch vụ ở tầng ứng dụng theo mô hình Client - Server, người lập trình không cần tự viết các giao thức phức tạp mà chỉ cần giao tiếp với giao thức TCP thông qua một phương tiện do hệ điều hành cung cấp gọi là Socket.
- Socket được xem như điểm giao tiếp của ứng dụng người dùng với mạng.
- Một TCP socket đóng vai trò là điểm cuối (endpoint) của kênh kết nối hai chiều liên kết giữa hai chương trình trên mạng.

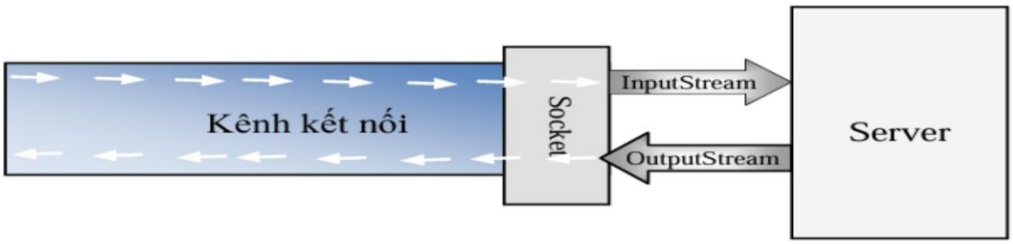


Hình 5: Kênh kết nối hai chiều giữa Client và Server thông qua phương tiện Socket

1.4.2 Quá trình giao tiếp và truyền nhận dữ liệu qua TCP Socket

- **Thiết lập kết nối:** TCP socket phía Server phải được gắn với một số hiệu cổng (port) để chờ và lắng nghe yêu cầu kết nối. Khi TCP socket phía Client gửi yêu cầu kết nối tới đúng địa chỉ và cổng này, Server sẽ chấp nhận để tạo thành một kênh truyền.
- **Truyền nhận dữ liệu dạng luồng:** Giao thức TCP sử dụng truyền thông dạng luồng dữ liệu (dãy các bytes liên tục), do đó quá trình gửi và nhận cũng phải thực hiện qua các luồng:

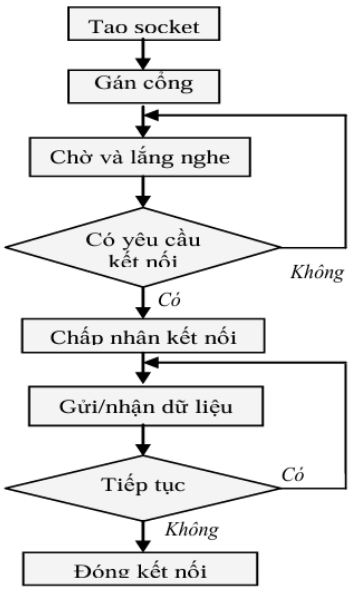
- Để truyền dữ liệu, chương trình tạo một luồng ghi dữ liệu lên socket (OutputStream).
- Để nhận dữ liệu, chương trình tạo một luồng đọc dữ liệu từ socket (InputStream).
- Socket ở mỗi đầu sẽ tự động chịu trách nhiệm liên lạc với socket ở đầu còn lại để chuyển đổi và truyền tải các luồng dữ liệu này qua mạng.



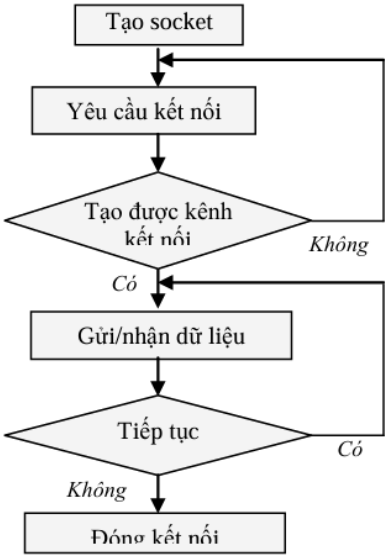
Hình 6: Chương trình Server gửi nhận dữ liệu nhờ vào các luồng dữ liệu

1.4.3 Vòng đời giao tiếp TCP Socket (Stream Socket Lifecycle)

- Quá trình truyền thông bằng Stream Socket qua mạng TCP diễn ra theo một chu trình trạng thái chặt chẽ:



Hình 7: Vòng đời Socket phía Server



Hình 8: Vòng đời phía Client

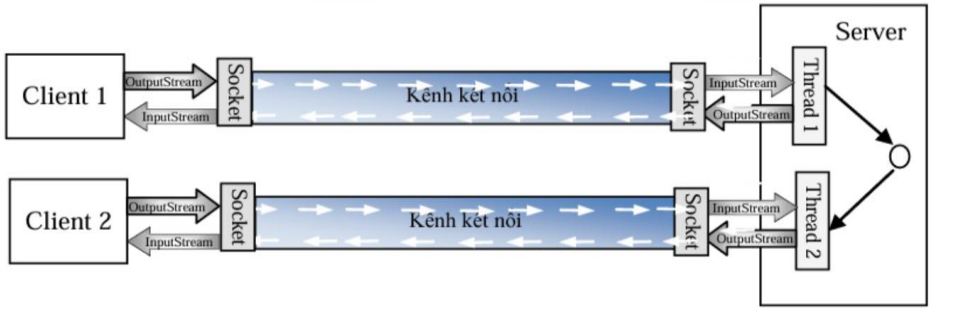
1. **Khởi tạo và gắn kết:** Máy chủ tạo ServerSocket, gn với địa chỉ IP và cổng dịch vụ.

2. **Lắng nghe:** Máy chủ chuyển sang trạng thái chờ kết nối từ máy khách.
3. **Chấp nhận kết nối:** Gọi hàm accept() (hàm chặn) để chờ yêu cầu kết nối.
4. **Thiết lập kênh:** Máy khách gọi connect() (bắt tay 3 bước). Khi hoàn tất, máy chủ cấp một Socket độc lập để giao tiếp.
5. **Truyền nhận dữ liệu:** Hai bên trao đổi dòng byte qua luồng đọc và luồng ghi.
6. **Đóng liên kết:** Bắt tay 4 bước (cờ FIN/ACK) để giải phóng tài nguyên.

1.4.4 Mô hình xử lý đồng thời đa luồng (Multi-threaded)

- Nếu máy chủ chỉ chạy đơn luồng, khi đang phục vụ một máy khách thì toàn bộ các kết nối khác gửi đến sẽ bị chặn lại. Để giải quyết bài toán phục vụ đồng thời nhiều kết nối trong các hệ thống lớn, lập trình viên thường áp dụng kỹ thuật đa luồng kết hợp với bể chứa luồng (Thread Pool):

- **Luồng chính:** Chỉ chạy vòng lặp accept() liên tục để đón kết nối mới.
- **Luồng xử lý nghiệp vụ:** Khi có kết nối, luồng chính giao Socket cho Thread Pool xử lý việc truyền nhận dữ liệu. Nhờ đó, luồng chính không bị chặn và lập tức quay lại đón Client tiếp theo.



Hình 9: Mô hình chi tiết Server đa tuyến

1.5 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

1.5.1 Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java trong lập trình mạng

- Java là ngôn ngữ hướng đối tượng đa nền tảng có kiến trúc hỗ trợ lập trình mạng cực kỳ sâu rộng thông qua các bộ thư viện lõi:

- **Gói thư viện java.net:** Cung cấp đầy đủ các lớp trừu tượng hóa cho Socket:

- Socket: Hiện thực hóa Client TCP Socket.
- ServerSocket: Hiện thực hóa Server TCP Socket với cơ chế xếp hàng chờ (backlog).
- DatagramSocket & DatagramPacket: Hiện thực hóa truyền nhận dữ liệu UDP.
- InetAddress: Quản lý phân giải tên miền (DNS) và biểu diễn địa chỉ IPv4/IPv6.

- **Gói thư viện nhập/xuất java.io & java.nio:** Cung cấp cơ chế xử lý luồng dữ liệu đệm (BufferedReader, PrintWriter, InputStreamReader) giúp tối ưu hóa hiệu năng I/O mạng, tự động mã hóa ký tự theo chuẩn UTF-8.

- **Gói xử lý đồng thời *java.util.concurrent*:** Cung cấp các công cụ cấu trúc dữ liệu an toàn luồng (ConcurrentHashMap, BlockingQueue) và điều phối luồng cấp cao (Executors.newCachedThreadPool()), giảm tải chi phí cấp phát luồng của hệ điều hành.

1.5.2 Môi trường phát triển và công cụ hỗ trợ

- **Môi trường thực thi (JDK):** Java Development Kit phiên bản 17, đảm bảo sự ổn định của máy ảo Java (JVM) và tính tương thích cao của các thư viện hệ thống.

- **Môi trường phát triển tích hợp (IDE):** IntelliJ IDEA / Eclipse cung cấp hệ thống gỡ lỗi đa luồng trực quan và công cụ quản lý cấu trúc dự án.

- **Công cụ đóng gói và quản lý phụ thuộc:** Apache Maven quản lý vòng đời ứng dụng qua tệp cấu hình pom.xml, tự động đóng gói ứng dụng thành tệp thực thi độc lập .

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BÀI TOÁN CẦN THỰC HIỆN

❖ **Yêu cầu bài toán:** Sử dụng phương thức TCP/IP và mô hình Client-Server để xây dựng hệ thống phần mềm giám sát máy trạm trong mạng LAN, kết hợp hỗ trợ thi trắc nghiệm trực tuyến và tự động phát hiện, cảnh báo gian lận thi cử.

❖ **Phân tích:**

– **Xây dựng chương trình bên Server (Giám thị):**

Tạo một TCP Socket và gắn vào một cổng cố định.

Xây dựng một chương trình Server đa tuyến (Threaded Server) để cho phép nhiều Client kết nối tới Server. Mỗi tuyến đảm nhận liên lạc với Client.

Luôn luôn chờ và lắng nghe yêu cầu kết nối từ phía Client.

Chấp nhận kết nối và tạo ra các Thread(Socket) tương ứng.

Truyền nhận thông tin qua các luồng nhận/gửi dữ liệu của Socket

Khi một user kết nối đến Server thì Server sẽ cập nhật User đó vào mảng user đã kết nối và gửi tới các Client đang kết nối.

Khi một user gửi thông điệp DISCONNECT đến Server thì Server sẽ gửi thông báo user đó đã thoát tới Client và xóa user đã gửi thông điệp DISCONNECT trong mảng user đã kết nối.

Thiết kế giao diện cho Server.

– **Xây dựng chương trình bên máy trạm (Client Agent - Sinh viên):**

Tạo một TCP Socket với địa chỉ IP và số cổng mà chương trình Server đang chạy

Thiết lập kết nối tới Server.

Trao đổi dữ liệu với Server.

Cập nhật các user khác vừa CONNECT/DISCONNECT.

Gửi nhận thông điệp với tất cả các Client khác trong phòng chat.

Chức năng xem lại lịch sử cuộc trò chuyện

Chức năng up file, download file, gửi emoji, gửi hình ảnh…

Thiết kế giao diện hiển thị khung chat phía Client.

2.2 THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG

2.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
2. International Organization for Standardization. (1994). *Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model* (ISO/IEC Standard No. 7498-1:1994).
3. Braden, R. (Ed.). (1989). *Requirements for Internet Hosts - Communication Layers* (RFC 1122). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1122
4. Braden, R. (Ed.). (1989). *Requirements for Internet Hosts - Application and Support* (RFC 1123). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1123
5. Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). *HTTP Semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC9110
6. Klensin, J. (2008). *Simple Mail Transfer Protocol* (RFC 5321). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC5321
7. Myers, J., & Rose, M. (1996). *Post Office Protocol - Version 3* (RFC 1939). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1939
8. Mockapetris, P. (1987). *Domain Names - Implementation and Specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1035
9. Postel, J. (1981). *Transmission Control Protocol* (RFC 793). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC0793
10. Postel, J. (1980). *User Datagram Protocol* (RFC 768). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC0768
11. Postel, J. (1981). *Internet Protocol* (RFC 791). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC0791
12. Deering, S., & Hinden, R. (2017). *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification* (RFC 8200). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8200
13. Postel, J. (1981). *Internet Control Message Protocol* (RFC 792). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC0792

14. https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/tcp-ip-model/ (ngày truy cập: 17/10/2026)